‘Dag van de Schone Lucht’ de drie gestelde vragen

waarom luchtkwaliteit meten?

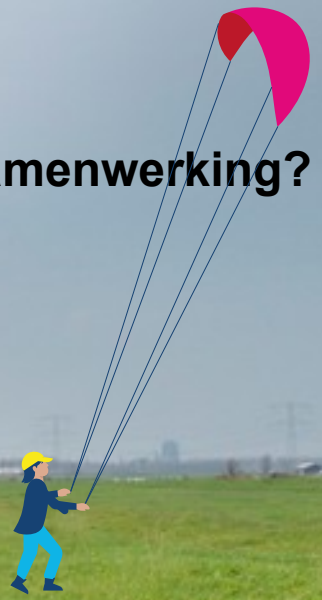
wat is er bereikt?

wat is nodig?

hoe gaan we van burgerinitiatief naar gelijkwaardige samenwerking?

kernboodschap

SLA Brandbrief ‘het glas is half vol’



navelstaren: het MySense project Grubbenvorst en St. Anthonis

1. casus gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray

bio-industrie vlees- en legkippen, vleesvarkens, verkeer, houtstook

2. casus voormalige gemeente St. Anthonis, nu gemeente Land van Cuijk

bio-industrie vlees- en legkippen, veehouderij, vleesvarkens, houtstook

SLA Burger Participatie 3 gemeenten Nrd Limburg

geschiedenis

2011	**aanleiding**	opschaling bio-industrie Horst ad Maas: vleeskuikens en varkenshouderijen
2016	**ontwikkeling**	low-cost fijnstof meters ver. Behoud de Parel (project MySense), geen ondersteuning gemeente
2019	**fijnstof metingen**	low-cost, 21 meetstations 3 referentie meters NSL meetstation Vredepeel
2020	SLA	gaat van start
	MySense	‘duurzaamheid 100 award’ toekenning (dagblad Trouw)
	Boeren & Buren (RIVM)	gemeente Venray, duur 1 jaar
2023	**Grenzeloos Meten 1**	gemeentes Venray, Horst ad Maas, Peel en Maas, duur 2 jaar
2025	**einde**	participatie is gestopt

SLA Burger Participatie gemeente Land van Cuijk

geschiedenis

2018	**aanleiding**	lokale politieke partij toenmalige gem. St. Anthonis vleeskuikens en varkenshouderijen
2019	**st. BWLvC**	7 low-cost fijnstof meters, ondersteuning van ver. Behoud de Parel (MySense), 3 referentie meters NSL meetstation Vredepeel 5 low-cost fijnstof meters (MySense) via een adviesburo
2020	SLA	gaat van start
2020	**uitbreiding**	aantal fijnstofmeters naar 21 MySense meters
2022		gemeente gaat over naar Land van Cuijk, eenmalige briefing met ambtenaren
2023	**rapportage**	3 jaar meten in agrarische gebied, geen reacties gemeente
2024	**uitbreiding**	Raadsbesluit: dekking metingen over hele gemeente via een startup
2025	**einde**	fijnstof metingen participatie gestopt, bijdrage gemeente gestopt, stichting opgeheven

SLA burger participatie bij vier gemeenten in zuid-oost Brabant, noord Limburg

doel

inzicht	*real time* luchtkwaliteit en gezondheidseffecten
duiding	bewustwording, effect van maatregelingen en beleid
kennis	kwalitatieve meettechnologie ontwikkeling, analyses, kwalitatief onderzoek

middel

transparantie
vrije beschikbaarheid (Open Source), rapportages, presentaties, website

samen burger initiatieven, milieudiensten, milieu ambtenaren, politiek, bedrijfsleven, Samen Meten

positieve resultaten

- **wetenschappelijk**
  - *invloed weer en seizoen* op luchtkwaliteit (wind, menglaag)
  - *vraagtekens*: kalibratie, stabiliteit van metingen, afhankelijkheid van het weer
  - *analyse* software, vrije beschikbaarheid, state of the art
  - *ontwikkeling* low-cost meettechniek, data management en data analyse
- **politiek**
  - *bewustwording*
    - inspreken Raad (probleem: fracties hebben het te druk)
- **verspreiding**
  - presentaties, rapportages, website: zie oa github.com MySense en Samen Meten forum
  - ondersteuning en samenwerking vanaf 2018 tot 2026 luchtkwaliteitsmetingen in St. Anthonis met stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk (opgeheven in jan. 2026)
  - informatie via website, artikelen in dag- en regionale bladen: Trouw, Volkskrant, Gelderlander

op te lossen problemen



continuïteit

- verantwoordelijke ambtenaar tav luchtkwaliteit onduidelijk.
- gemeentelijke draagvlak gaat jaarlijks over naar keur van andere gemeentes.
- aandachtsgebied verschuift

resultaten

- geen coördinatie metingen, vage doelstelling, geen onderzoeksvraag
- haperende werkzame dialoog en interesse bij gemeente, continuïteit ontbreekt

complexiteit

- stabiliteit apparatuur en kalibratie, niet transparante commerciële apparatuur
- eigen analysesoftware en te hoge learning curve
- veelheid van relaties die moeten worden onderhouden wordt te groot
- uit ervaring: de gemeente ‘slaan alleen aan’ op rapporten van instituties.

TIJD!

- teveel aanspraak aanspraak op de inzet van personen met schaarse middelen.

‘Dag van de Schone Lucht’ de drie gestelde vragen

waarom luchtkwaliteit meten?

lokale metingen maakt *effect van maatregelen* zichtbaar



wat is er bereikt?

bewustwording bij burgers en lokaal bestuur?
betrouwbare low-cost fijnstof metingen: real time PM2.5 en PM10, maandelijkse Palmes buisjes?
fijnstof meters en analyses zijn volwassen genoeg om serieus genomen te worden
expertise en analysemethoden is opgebouwd.

wat is nodig? **Hoe gaan we van burgerinitiatief naar gelijkwaardige samenwerking?**

feitelijk, transparant en gezondheidsgericht
neem metingen en *analyses serieus*
werk aan *harmonisatie en standaardisatie* analyse methodes en rapportages
samenwerking: niet top-down beleid, uitvoering en handhaving: een gezamenlijke verantwoordelijkheid
rollen van bestuur en wetenschappers duidelijk, praktisch hanteerbaar: *de onderzoeksvraag* is?

kernboodschap: **SLA Brandbrief ‘het SLA glas is half vol’**

de handreiking van burgerwetenschappers ligt er, nu is
een structurele, gelijkwaardige samenwerking met beleid nodig met name op lokaal nivo



leesvoer de vele details, een selectie

- Meten tussen de varkens en kippen (juni 2017, presentatie bij RIVM)
- Meten rond een groot open kippenhok (juli 2021, Kenniscentrum presentatie)
- Overzicht van Samen Meten in Horst ad Maas (juni 2020, web pagina)
- Low-cost meetstations een warenonderzoek (maart 2025, rapport)
- Luchtkwaliteit meten: werkkader en organisatie structuur en ervaringen (sept 2023, notitie)
- Overzicht van luchtkwaliteitsmetingen regio St. Anthonis (ZO-Brabant) (juli 2022, rapport)
- Luchtkwaliteit meten een leerschool (juni 2023, Meetkoppel presentatie)
- 3 jaar meten in een agrarische omgeving (sept 2022, rapport)
- Histories overzicht luchtkwaliteit meten mbt lokale overheid (2011-2023, web pagina)
- Open Source software en documentatie (https://github.com/teusH/MySense)

fijnstof meters vergeleken

- Luchtkwaliteit meten: werkkader en organisatie structuur en ervaringen (sept 2023, notitie)
- Overzicht van luchtkwaliteitsmetingen regio St. Anthonis (ZO-Brabant) (juli 2022, rapport)
- **Samen Meten Forum**: SLA Brandbrief beraadslagingen (nov 2025-aug 2026, verslagen)
- **Samen Meten Forum**: voorbereiding Dag van Schone Lucht, Auteurs SLA Brandbrief (aug 2026, verslag)

thema Citizen Science en overheid

Overzicht meetlocaties

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Noord Limburg

HorstadMaas

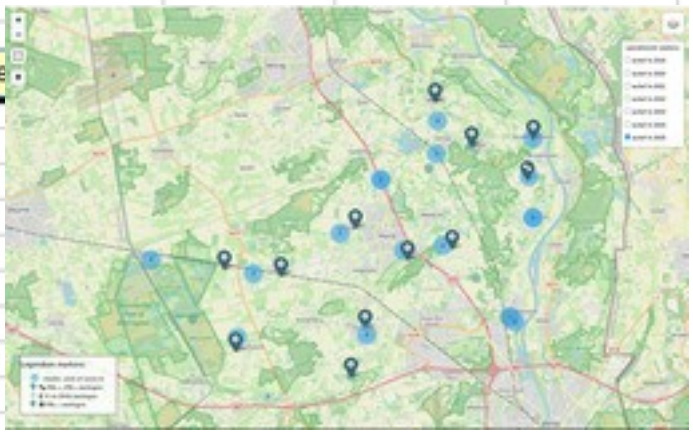
#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	*Boeren en Buren*	12	12	12	12	12	11	1
0	*Venlo*	0	0	0	0	0	0	0
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
16	*Grenzeloos Meten*	0	0	0	0	15	16	16
13	*Luftdaten*	3	5	5	6	4	4	4
	totaal per jaar	*15*	*17*	*17*	*18*	*31*	*31*	*21*

Sensor types	
#locaties Palmes	5
#locaties PM2.5	41
#PM Products	

active at some point

active in a re

Nova	project	aantal	Nova	Sensirion
Sensirion	*Boeren en Buren*	12	12	0
Plantower	*Venlo*	3	0	0
Shiney	*Palmes*	5	0	0
	Grenzeloos Meten	16	0	16
	Luftdaten	19	13	0
	total with PM2.5	*55*	*25*	*16*



overzicht meetlocaties Samen Meten Venray

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Venray

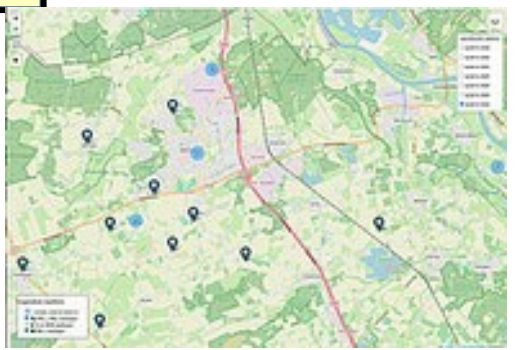
#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
11	*Luftdaten*	1	4	6	6	5	3	3
0	*Palmes Boeren en Buren*	0	0	0	0	0	0	0
7	*NB-IoT*	1	4	5	6	5	4	4
0	*Houtstook*	0	0	0	0	0	0	0
1	*Luchtmeetnet Maastricht*	0	0	0	0	1	1	1
4	*Onderzoek*	4	4	1	1	1	1	0
1	*Vuurwerk*	0	0	0	0	1	1	1
	totaal per jaar	*6*	*12*	*12*	*13*	*13*	*10*	*9*

Sensor types	
#locaties Palmes	15
#locaties PM2.5	24
#PM Products	2
Nova	
Sensirion	

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
Palmes	15	0	0
Luftdaten	13	9	2
Palmes Boeren en Buren	40	0	0
NB-IoT	7	5	2
Houtstook	1	0	0
Luchtmeetnet Maastricht	1	0	1
Onderzoek	4	4	0
Vuurwerk	1	0	1
total with PM2.5	*82*	*18*	*6*



overzicht meetlocaties Samen Meten
Peel en Maas

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

PeeleMaas

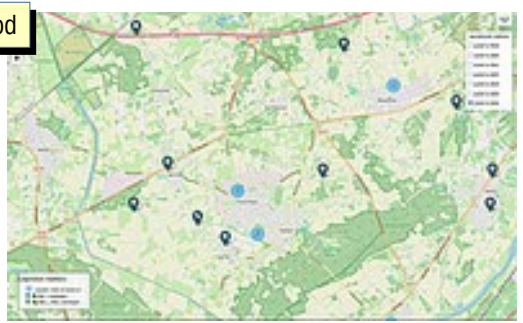
#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	*AirGradient*	0	0	0	0	0	0	1
27	*Luftdaten*	1	18	22	15	13	12	11
12	*Boeren en Buren*	12	12	12	12	12	12	0
14	*Grenzeloos Meten*	0	0	0	0	13	14	14
1	*Luchtmeetnet Maastricht*	0	0	0	0	1	0	0
	totaal per jaar	*13*	*30*	*34*	*27*	*39*	*38*	*26*

Sensor types	
#locaties Palmes	0
#locaties PM2.5	55
#PM Products	2

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
AirGradient	1	0	0
Luftdaten	31	27	0
Boeren en Buren	12	12	0
Grenzeloos Meten	14	0	14
Luchtmeetnet Maastricht	1	0	1
total with PM2.5	*59*	*39*	*15*



Overzicht meetlocaties

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

LandvCuijk

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	*AirGradient*	0	0	0	0	0	0	2
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
1	*Hollandse Luchten*	0	0	0	1	1	1	0
89	*Luftdaten*	24	34	46	29	24	24	21
	totaal per jaar	*24*	*34*	*46*	*30*	*25*	*25*	*23*

Sensor types

#locaties Palmes 13

#locaties PM2.5 92

#PM Products

Nova

Sensirion

Plantower

Shiney

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion	Plantower
AirGradient	2	0	0	2
Palmes	13	0	0	0
Hollandse Luchten	1	0	1	0
Luftdaten	97	87	1	1
total with PM2.5	*113*	*87*	*2*	*3*



overzicht meetlocaties Samen Meten Amsterdam

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Amsterdam

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	*AirGradient*	0	0	0	0	0	0	5
1	*PurpleAir*	0	0	1	1	1	1	1
1	*Hackair*	1	0	0	0	0	0	0
14	*Apeldoorn*	14	14	0	0	0	0	0
5	*Houtstook*	0	3	5	0	0	0	0
1	*Lentse Luchten*	0	0	0	1	0	0	0
1	*Hei*	0	0	1	1	0	0	0
8	*Vuurwerk*	8	5	2	2	0	0	0
50	*Hollandse Luchten*	35	27	20	24	18	10	5
48	*Luftdaten*	15	22	24	25	24	24	22
	totaal per jaar	*50*	*49*	*44*	*49*	*42*	*34*	*27*

Sensor types	
#locaties Palmes	38
#locaties PM2.5	134
#PM Products	3

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion	Plantower
Hollandse Luchten	65	35	15	5
PurpleAir	1	0	0	1
Hackair	1	1	0	0
Apeldoorn	14	14	0	0
Houtstook	5	5	0	0
Lentse Luchten	1	0	1	0
Hei	1	0	1	0
Vuurwerk	24	8	0	0
Luftdaten	69	48	0	0
AirGradient	5	0	0	5
total with PM2.5	*181*	*111*	*17*	*6*



overzicht meetlocaties Samen Meten Beverwijk

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Beverwijk

#PM2.5 sens	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	HEI	0	0	1	1	1	1	1
2	Onderzoek	0	0	0	0	2	2	2
160	Hollandse Luchten	75	70	53	71	84	78	74
6	Luftdaten	1	4	4	4	5	3	2
0	Palmes	0	0	0	0	0	0	0
	totaal per jaar	*76*	*74*	*58*	*76*	*92*	*84*	*79*

Sensor types	
#locaties Pal	19
#locaties PM2	169
#PM Products	2

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
HEI	1	0	1
Onderzoek	2	0	0
Hollandse Luchten	171	75	85
Luftdaten	6	6	0
Palmes	19	0	0
total with PM2.5	*199*	*81*	*86*



overzicht meetlocaties Samen Meten Gouda

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Gouda

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	*AirGradient*	0	0	0	0	0	0	1
5	*Globe*	0	0	1	2	4	4	4
46	*Luftdaten*	21	23	29	22	22	20	17
25	*Luchtclub*	0	0	6	12	23	22	18
6	*NB-IoT*	5	6	6	3	1	1	0
23	*Gouda*	0	0	0	0	0	0	23
0	*Vuurwerk*	0	0	0	0	0	0	0
	totaal per jaar	*26*	*29*	*42*	*39*	*50*	*47*	*63*

Sensor types	
#locaties Palmes	0
#locaties PM2.5	106
#PM Products	2

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
AirGradient	*1*	0	0
Globe	*6*	0	5
Luftdaten	*51*	43	2
Luchtclub	*26*	0	25
NB-IoT	*6*	6	0
Gouda	*23*	0	23
Vuurwerk	*1*	0	0
total with PM2.5	*114*	*49*	*55*



overzicht meetlocaties Samen Meten Haarlem

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Haarlem

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16	Globe	0	0	16	16	16	16	0
1	Hackair	1	0	0	0	0	0	0
1	AirGradient	0	0	0	0	0	0	1
25	Hollandse Luchten	0	0	0	2	14	21	22
22	Luftdaten	4	12	15	11	10	10	6
	totaal per jaar	*4*	*12*	*15*	*13*	*24*	*31*	*28*

Sensor types	
#locaties Palmes	0
#locaties PM2.5	65
#PM Products	3

active at some point

active over a real period

project	aantal	Nova	Sensirion	Plantower
Globe	16	0	16	0
Hackair	2	1	0	0
AirGradient	3	0	0	1
Hollandse Luchten	26	0	25	0
Luftdaten	26	22	0	0
total with PM2.5	*73*	*23*	*41*	*1*



overzicht meetlocaties Samen Meten Heemskerk

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Heemskerk

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
32	Hollandse Luchten	13	12	11	17	22	17	14
8	Luftdaten	3	3	5	4	4	5	4
	totaal per jaar	*16*	*15*	*16*	*21*	*26*	*22*	*18*

Sensor types	
#locaties Palmes	14
#locaties PM2.5	40
#PM Products	

active at some point

active over a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
Hollandse Luchten	32	13	19
Luftdaten	9	8	0
total with PM2.5	*41*	*21*	*19*



overzicht meetlocaties Samen Meten Hollandse Luchten

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Ijmond

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beverwijk		76	74	58	76	92	84	79
Haarlem		*4*	*12*	*15*	*13*	*24*	*31*	*28*
Heemskerk		*16*	*15*	*16*	*21*	*26*	*22*	*18*
Velsen		*41*	*41*	*39*	*35*	*23*	*27*	*25*
Amsterdam		*50*	*49*	*44*	*49*	*42*	*34*	*27*
Zaanstad		*25*	*28*	*28*	*34*	*30*	*32*	*29*
	totaal per jaar	187	191	172	194	207	198	177

Sensor types	actief	Nova	Sensirion	Plantower
	Beverwijk	81	86	
	Haarlem	*23*	*41*	*1*
	Heemskerk	*41*	*21*	*19*
	Velsen	*47*	*23*	*1*
	Amsterdam	*111*	*17*	*6*
	Zaanstad	*1*	*31*	*33*
	totaal met PM2.5	303	188	27



overzicht meetlocaties Samen Meten

Leidschendam-Voorburg

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

LeidschendamVoorburg

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
27	*Luftdaten*	4	7	19	20	12	10	10
9	*Luchtclub*	0	0	0	7	9	9	8
20	*NB-IoT*	9	20	20	20	20	20	16
0	*Nationaal Smart City Living Lab*	0	0	0	0	0	0	0
0	*Zuid-Holland*	0	0	0	0	0	0	0
2	*Onderzoek*	0	0	0	1	1	2	2
	totaal per jaar	*13*	*27*	*39*	*48*	*42*	*41*	*36*

Sensor types	
#locaties Palmes	36
#locaties PM2.5	58
#PM Products	2
Nova	
Sensirion	

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
Palmes	36	0	0
Luftdaten	30	25	1
Luchtclub	9	0	9
NB-IoT	20	20	0
Nationaal Smart City Living Lab	6	0	0
Zuid-Holland	15	0	0
Onderzoek	2	0	2
total with PM2.5	*118*	*45*	*12*



overzicht meetlocaties Samen Meten Leusden

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Leusden

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	*Meetjestad*	0	0	0	0	0	1	1
2	*Amersfoort*	2	2	2	2	2	2	1
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
97	*Luftdaten*	0	1	5	38	58	67	59
5	*RDFV*	0	0	0	5	5	4	4
	totaal per jaar	*2*	*3*	*7*	*40*	*60*	*70*	*61*

Sensor types	
#locaties Palmes	1
#locaties PM2.5	100
#PM Products	2

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
Meetjestad	1	0	1
Amersfoort	2	2	0
Palmes	1	0	0
Luftdaten	172	75	22
RDFV	6	0	5
total with PM2.5	*182*	*77*	*28*



overzicht meetlocaties Samen Meten Nijmegen (1)

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Nijmegen

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Gemeente Nijmegen	0	0	0	3	7	7	7
19	Greencapital	0	0	0	0	0	0	0
1	Hackair	1	1	0	0	0	0	0
24	Lentse Luchten	0	0	14	16	21	19	19
1	Luchtmeetnet Maastricht	0	0	1	1	1	1	1
21	Luftdaten	12	11	11	8	9	5	7
0	Nationaal Smart City Living Lab	0	0	0	0	0	0	0
1	Onderzoek	0	0	0	1	1	1	1
0	Palmes	0	0	0	0	0	0	0
0	SamenMeten Utrecht	0	0	0	0	0	0	0
0	Smart Emission	0	0	0	0	0	0	0
1	Vuurwerk	1	1	1	1	1	1	1
	totaal per jaar	*13*	*12*	*26*	*29*	*39*	*33*	*35*



overzicht meetlocaties Samen Meten Nijmegen (2)

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Sensor types	
#locaties Palmes	2
#locaties PM2.5	75
#PM Products	5

active at some point

active in a real period

project	aantal	Sensirion	Plantower	Nova	Alphasense OPC-N2	Osiris Env. Monitor
Gemeente Nijmegen	7	0	0	0	0	7
Greencapital	22	0	0	1	18	0
Hackair	1	0	0	1	0	0
Lentse Luchten	25	24	0	0	0	0
Luchtmeetnet Maastricht	1	1	0	0	0	0
Luftdaten	27	0	1	20	0	0
Nationaal Smart City Living Lab	14	0	0	0	0	0
Onderzoek	1	1	0	0	0	0
Palmes	2	0	0	0	0	0
SamenMeten Utrecht	1	0	0	0	0	0
Smart Emission	35	0	0	0	0	0
Vuurwerk	2	0	0	1	0	0
total with PM2.5	*138*	*26*	*1*	*23*	*18*	*7*

overzicht meetlocaties Samen Meten Velsen

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Velsen

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	*AirGradient*	0	0	0	0	0	0	1
64	*Hollandse Luchten*	40	39	36	32	20	24	22
6	*Luftdaten*	1	2	3	3	3	3	3
	totaal per jaar	*41*	*41*	*39*	*35*	*23*	*27*	*25*

Sensor types	
#locaties Palmes	18
#locaties PM2.5	71
#PM Products	3

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion	Plantower
Hollandse Luchten	*67*	41	23	1
Luftdaten	*7*	6	0	0
AirGradient	*1*	0	0	0
total with PM2.5	*74*	*47*	*23*	*1*



overzicht meetlocaties Samen Meten Venray

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Venray

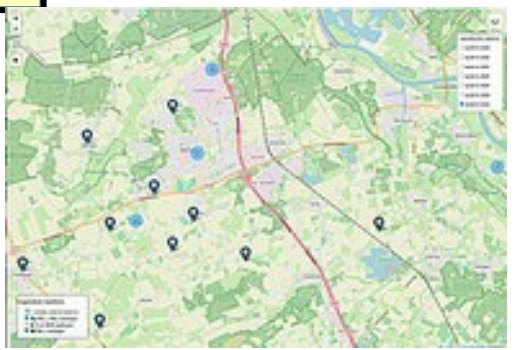
#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	*Palmes*	0	0	0	0	0	0	0
11	*Luftdaten*	1	4	6	6	5	3	3
0	*Palmes Boeren en Buren*	0	0	0	0	0	0	0
7	*NB-IoT*	1	4	5	6	5	4	4
0	*Houtstook*	0	0	0	0	0	0	0
1	*Luchtmeetnet Maastricht*	0	0	0	0	1	1	1
4	*Onderzoek*	4	4	1	1	1	1	0
1	*Vuurwerk*	0	0	0	0	1	1	1
	totaal per jaar	*6*	*12*	*12*	*13*	*13*	*10*	*9*

Sensor types	
#locaties Palmes	15
#locaties PM2.5	24
#PM Products	2
Nova	
Sensirion	

active at some point

active in a real period

project	aantal	Nova	Sensirion
Palmes	15	0	0
Luftdaten	13	9	2
Palmes Boeren en Buren	40	0	0
NB-IoT	7	5	2
Houtstook	1	0	0
Luchtmeetnet Maastricht	1	0	1
Onderzoek	4	4	0
Vuurwerk	1	0	1
total with PM2.5	*82*	*18*	*6*



overzicht meetlocaties Samen Meten Zaanstad

aantal locaties van 2019-2025 en gebruikte sensoren

Zaanstad

#PM2.5 sensors	aantal actief in	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AirGradient	0	0	0	0	0	0	1
1	Globe	0	0	0	0	0	0	0
1	HEI	0	0	1	1	0	0	0
46	Hollandse Luchten	18	18	17	26	24	25	22
15	Luftdaten	7	10	10	7	5	6	5
1	Onderzoek	0	0	0	0	1	1	1
0	Palmes	0	0	0	0	0	0	0
	totaal per jaar	*25*	*28*	*28*	*34*	*30*	*32*	*29*

Sensor types	
#locaties Palmes	5
#locaties PM2.5	65
#PM Products	3

active at some point

active in a real period

project	aantal	Plantower	Sensirion	Nova
AirGradient	1	1	0	0
Globe	1	0	1	0
HEI	1	0	1	0
Hollandse Luchten	60	0	28	18
Luftdaten	20	0	0	15
Onderzoek	1	0	1	0
Palmes	55	0	0	0
total with PM2.5	*139*	*1*	*31*	*33*

